

P218 T14 定理10.2. G 为群. 则 G 满足消去律

即 $\forall a, b, c \in G$. 有 $ab=ac \Rightarrow b=c$ 和 $ba=ca \Rightarrow b=c$

$$\forall a, b, c \in G. \quad ab=ac \Rightarrow a^{-1}(ab)=a^{-1}(ac)$$

$$\Rightarrow (a^{-1}a)b=(a^{-1}a)c \Rightarrow b=c$$

$$\forall a, b, c \in G. \quad ba=ca \Rightarrow (ba)a^{-1}=(ca)a^{-1}$$

$$\Rightarrow b(aa^{-1})=c(aa^{-1}) \Rightarrow b=c$$

证毕 #

P218 T15. $\forall x \in G$ 有 $x^2=e$. 证明 G 为交换群

$$\forall a, b \in G. \quad a^2=e. \quad b^2=e$$

$$\Rightarrow a \cdot aa^{-1}=ea^{-1} \Rightarrow a=a^{-1} \quad \text{同理 } b=b^{-1}$$

$$ab \in G$$

$$\Rightarrow ab=(ab)^{-1}=b^{-1}a^{-1}=ba$$

证毕 #

P28T16. 设 G 为群. 证 e 是 G 中唯一零元

设 e' 是另外一个零元.

$$\text{则 } e' = e' \cdot e = e$$

故 e 为零元-性得证

P28T17. $a, b, c \in G$. 证明: $|abc| = |bca| = |cab|$

$$\text{设 } |abc| = p, |bca| = q, |cab| = r$$

$$(abc)^{q+1} = a \underbrace{(bca)(bca) \cdots (bca)}_{q \uparrow} \cdot bc$$

$$= a (bca)^q bc$$

$$= a \cdot e \cdot bc = abc$$

$$\text{故 } (abc)^q = e \text{ 得 } p | q$$

$$\text{同理可得 } q | r, r | p$$

$$\text{故 } q | p \text{ 故 } p = q$$

$$\text{同理可得 } q = r, p = r \text{ 故 } p = q = r \neq 1$$

P248 T18 证明偶数阶群必含 $2p$ 元

G 是偶数阶群 $\Rightarrow G$ 中元素个数为偶数

设 $x \in G$ ① 若 $|x|=1$. 则 $x=e$

② 若 $|x| \geq 2$. 则 $x^i = e$ $i \geq 2, i=|x|$

$x \in G$ 且 $x^{-1} = x^{i-1} \in G$ $i \geq 2$

$x^{-1} \neq x$ 故成对出现在 G 中

则此时 G 中元素个数为奇数

③ 若 $|x|=2$. 则 $x^2=e$ $x=x^{-1} \in G$.

G 中元素个数恰好多 1.

因此由 G 是偶数阶群且 $e \in G$ 知

G 中一定含有 $2p$ 元 $\#$

P28T9 设 G 为非阿贝尔群. 证明 G 中存在非单位元

$a \neq b$. $a \neq b$ 且 $ab = ba$.

① 若 G 中有 3 阶或以上元素. 设为 x .

则 取 $a = x$. $b = x^{-1}$. $x \neq x^{-1}$ 且 $xx^{-1} = x^{-1}x$
证明成立

② 若 G 中只含有 1 阶与 2 阶元.

则 设 y, z 为 2 阶元. 有 $y^2 = e = z^2$

$yz \in G \Rightarrow (yz)^2 = e \Rightarrow yzyz = e \Rightarrow yz = z^{-1}y^{-1}$

且有 $y = y^{-1}$. $z = z^{-1} \Rightarrow yz = zy$

而对于 e 自然可交换

因此 G 是可交换群. 与阿贝尔群矛盾

$\therefore G$ 中必含有 3 阶或以上元素.

按上述构造即得证 $\square$

T21 $a \in G$. a 的正规化子 $N(a)$ 表示 G 中与 a 可交换的所有元素集合

$$\text{即: } N(a) = \{x \mid x \in G \wedge xa = ax\}$$

证明 $N(a)$ 是 G 的子群

取 $x, y \in N(a)$. 亦有 $x, y \in G$

故 $x^{-1}y^{-1} \in G$.

证明 $xy^{-1} \in N(a)$ 即可利用判定定理 2.

$$x, y \in N(a) \Rightarrow y^{-1}a = ay^{-1} \quad xa = ax$$

$$\text{同左乘 } x \Rightarrow xy^{-1}a = (xa)y^{-1} \quad \checkmark \text{代入}$$

$$\Rightarrow xy^{-1}a = axy^{-1}$$

$$\text{因此 } xy^{-1} \in N(a)$$

故由判定定理 (2) 知 $N(a)$ 是 G 的子群

井